

TRAVAIL ÉCRIT DU 13 JANVIER 2017

NOM ET PRÉNOM : _____

NOTE : 5.4

- ▷ Le travail dure une heure et quart (75 minutes).
- ▷ Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent d'une feuille A4 recto verso.
- ▷ Lisez attentivement et complètement chaque énoncé avant de commencer la résolution d'un problème.
- ▷ La qualité de votre rédaction, la précision de vos explications et le niveau de détails de vos développements font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

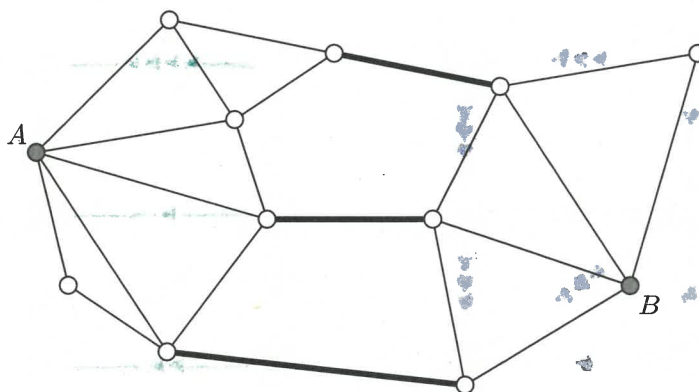
Problème 1

(8 pts)

On considère un réseau de communication. Pour deux nœuds A et B du réseau, on définit la résistance $\rho(A, B)$ comme le nombre minimum de connexions qu'il faut détruire pour supprimer toute possibilité de communication entre A et B .

Expliquer comment calculer la résistance $\rho(A, B)$ pour deux nœuds A et B d'un réseau de communication modélisé par un graphe non orienté $G = (V, E)$, simple et connexe.

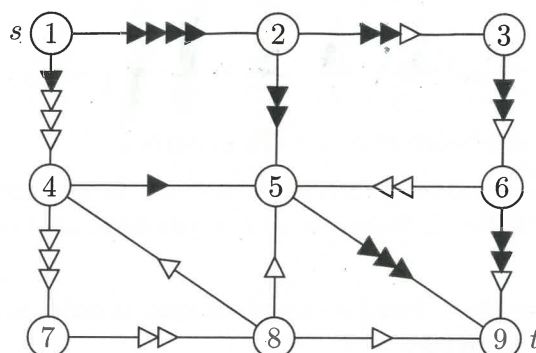
ILLUSTRATION. La résistance $\rho(A, B)$ est égale à 3 dans l'exemple suivant : la destruction des trois connexions en gras détruit toute possibilité de communication entre A et B .



Problème 2

(10 pts)

On considère le problème de la recherche d'un flot compatible de valeur maximale de s à t dans le réseau $R = (V, E, u)$ représenté ci-dessous. Dans ce dessin est également donné le flot obtenu après trois itérations de la variante d'Edmonds-Karp de l'algorithme de Ford-Fulkerson.

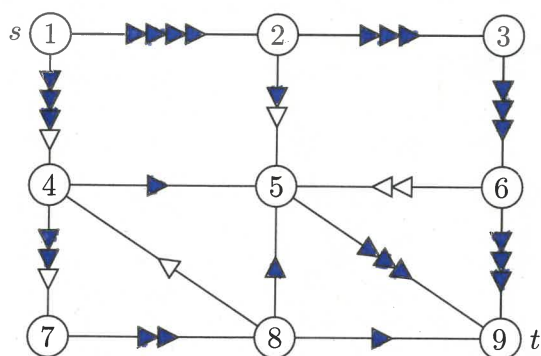


- ▷ Terminer l'exécution de l'algorithme en commençant par utiliser les graphes proposés ci-contre et en terminant sur une feuille annexe si nécessaire.
- ▷ À chaque itération, préciser clairement
 - ▶ le flot en début d'itération,
 - ▶ le réseau d'augmentation de ce flot,
 - ▶ l'arborescence d'exploration de ce réseau, (je fais un BFS) en vert ✓
 - ▶ le chemin augmentant retenu et sa capacité.

Utiliser l'ordre lexicographique pour départager d'éventuelles égalités.

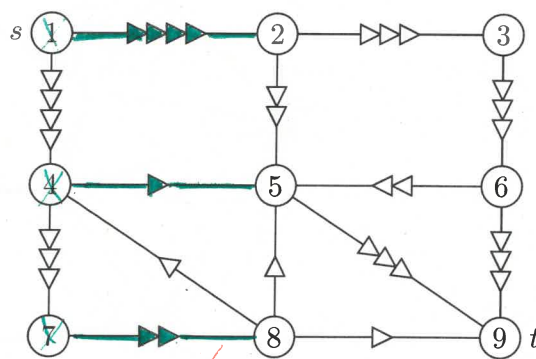
- ▷ À la fin de l'exécution, donner le flot maximum, sa valeur, ainsi que la coupe minimum trouvée par l'algorithme et sa capacité.

Flot de valeur maximale de s à t



Valeur du flot : 7 ✓

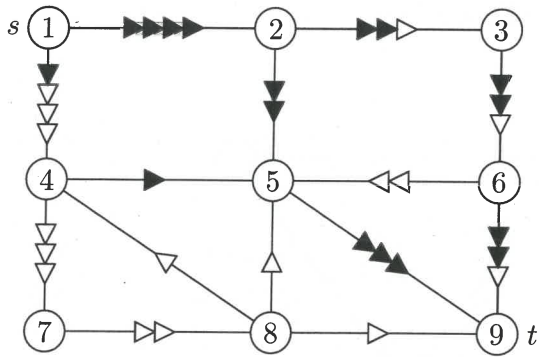
Coupe de capacité minimale séparant s de t
(construite par l'algorithme)



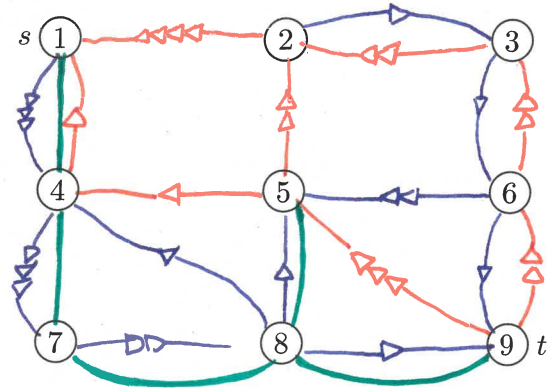
Capacité de la coupe : 7 ✓

→ coupe définie par les sommets
1, 2, 4, 7, 8 ✓

Flot au début de la 4^e itération



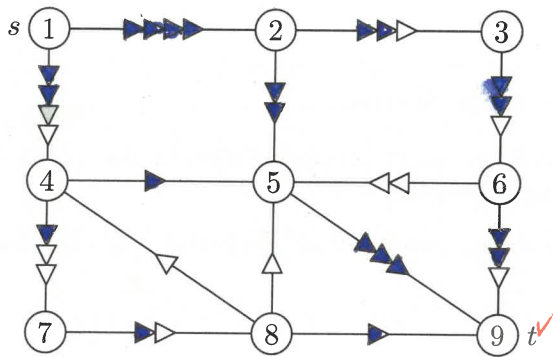
Quatrième réseau d'augmentation du flot



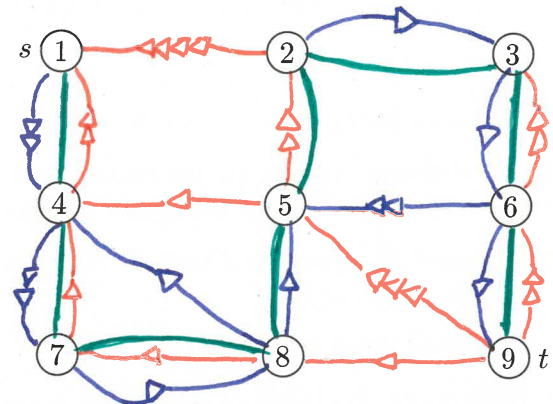
Chemin augmentant retenu : 1-4-7-8-9

Capacité du chemin augmentant retenu : 1

Flot au début de la 5^e itération



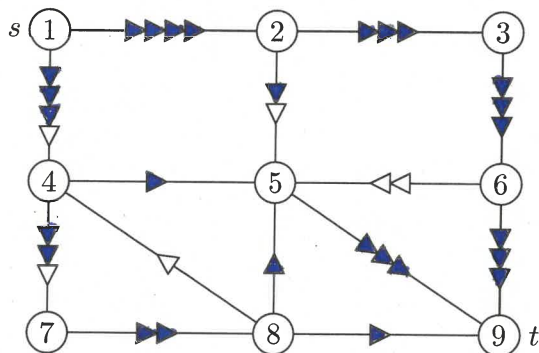
Cinquième réseau d'augmentation du flot



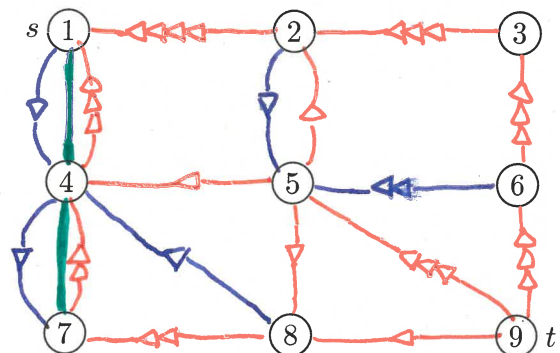
Chemin augmentant retenu : 1-4-7-8-5-2-3-6-9

Capacité du chemin augmentant retenu : 1

Flot au début de la 6^e itération



Sixième réseau d'augmentation du flot



Chemin augmentant retenu : /

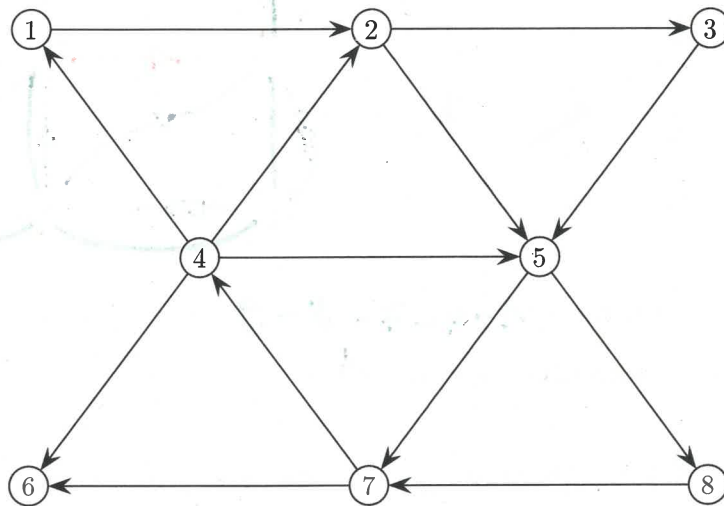
1-4-7 "coupe" ~

Capacité du chemin augmentant retenu : 0

Problème 3

(8 pts)

On considère le graphe orienté $G = (V, E)$ représenté ci-dessous.



- a) Expliquer pourquoi le graphe G ne possède pas de circuit eulérien.
- b) Afin d'obtenir un graphe possédant un circuit eulérien on se propose d'ajouter des arcs à G . On souhaite cependant minimiser le nombre d'arcs ajoutés.
- Proposer un ensemble d'arcs, de cardinal aussi faible que possible, à ajouter à G afin d'atteindre l'objectif fixé.
- Expliquer votre raisonnement/démarche.
- c) Déterminer un circuit eulérien dans le graphe G' obtenu après l'ajout des arcs de l'ensemble établi au point précédent.
- Donner les détails de la construction de ce circuit. En particulier, numérotter clairement les arcs dans l'ordre de visite défini par votre solution.
- Utiliser l'ordre lexicographique pour départager d'éventuelles égalités.

Problème 1

Basile Châtillon

je vais transformer ce problème en problème de flot et de recherche de coupe minimale.

je vais donc définir A comme la source et B comme le puits.

~~sum~~ pour orienter le graphe, je vais faire un tri topologique. et orienter chaque arête de telle manière à ce que $u \rightarrow v$ avec $u < v$

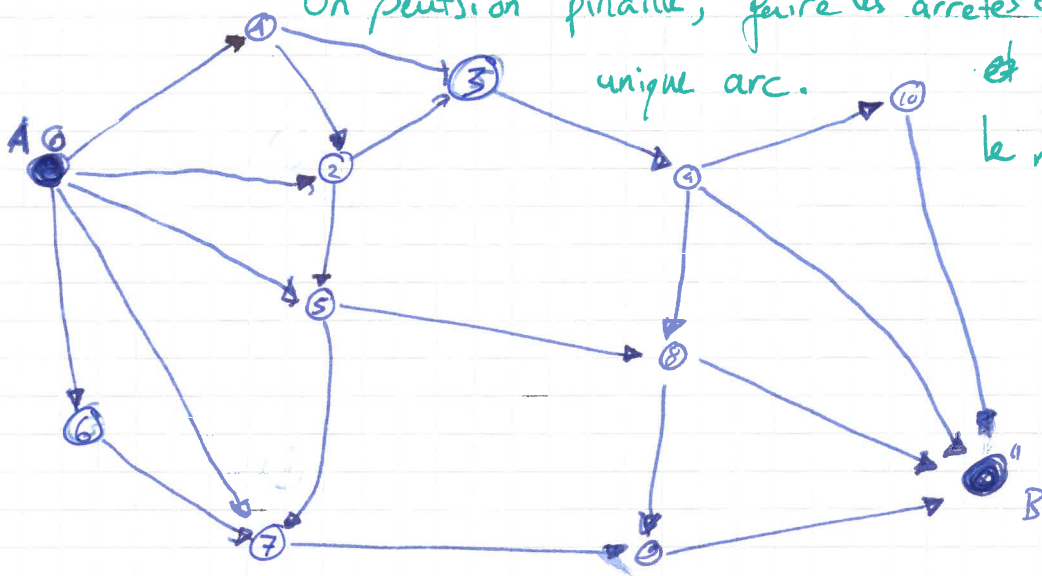
j'attribue ensuite une capacité de 1 à tous les arcs.

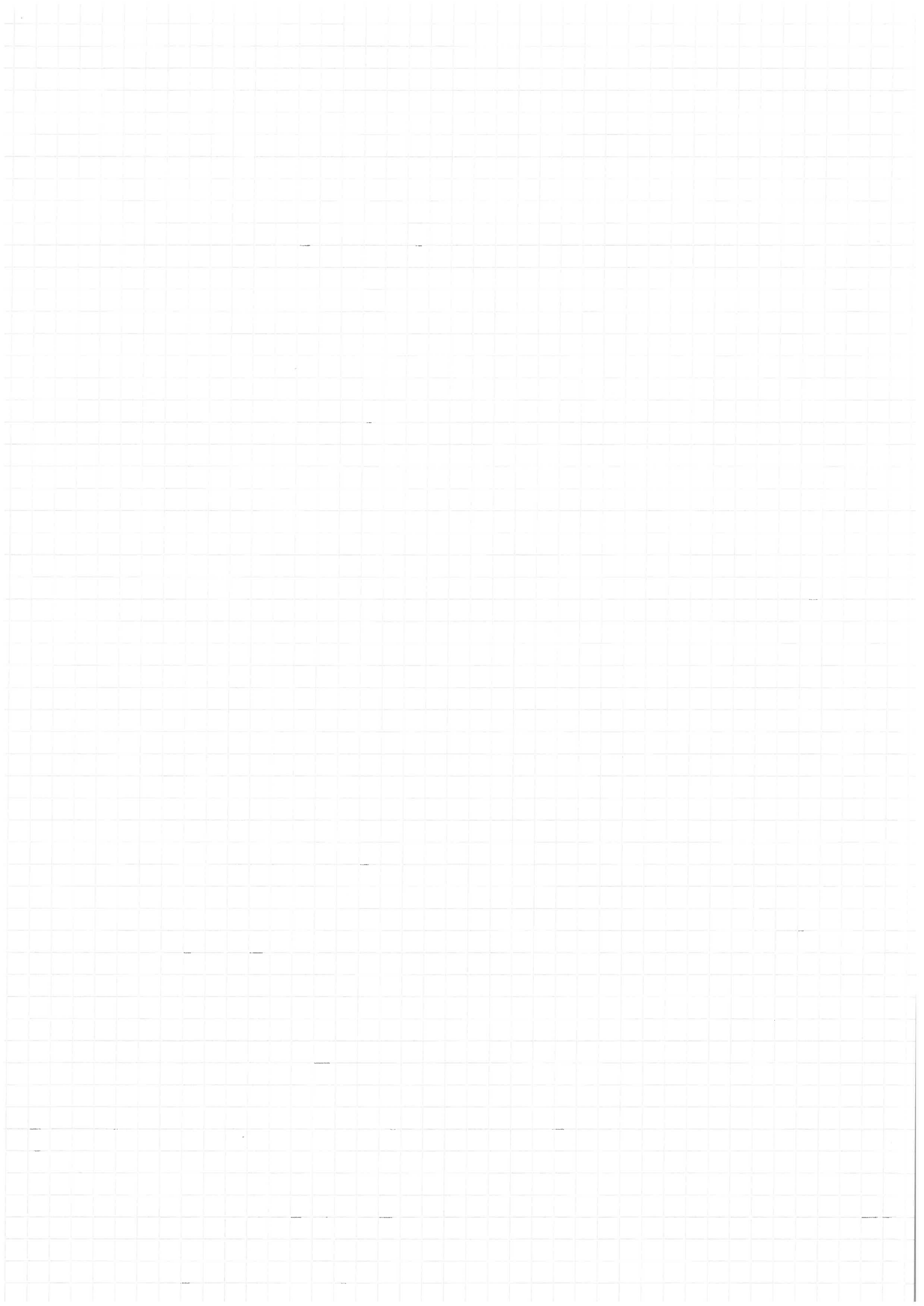
pour trouver la coupe minimale ainsi que le flot de valeur max, on utilise le bon vieux algo de Ford-Fulkerson, et si on en a l'humour, avec la variante d'Edmonds-Karp.

le flot maximal représentera la résistance $p(A, B)$ et la coupe de capacité minimale; les arcs sensibles, soit ~~car~~ si on les supprime, on ne peut plus communiquer. Et voilà

Illustration:

> pour orienter, on double chaque arête en 2 arcs
On peut aussi, faire les arêtes de s à v : un unique arc.
et le rest est juste.





Problème 3

a) il possède 2 sommets (4 et 6) dont $|\deg_+(u) - \deg_-(u)| \geq 1$

$\Rightarrow$ pas eulérien.

b) ~~on~~ pour ajouter les arcs aux bons endroits, on va commencer par isoler tous les sommets dont $\deg_+ \neq \deg_-$, soit 4, 5, 6

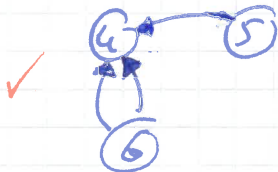
(4) (5)

(6)

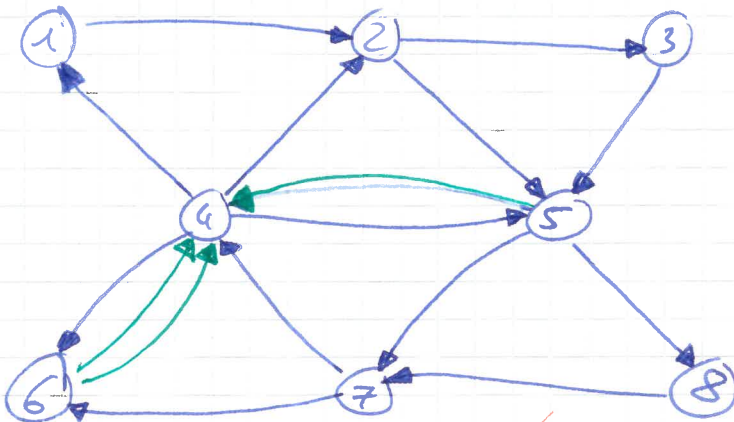
une fois isoler, on rajoute des arcs pour équilibrer les degrés de chaque sommet.

comme $\deg_+(4) = 4$ et $\deg_-(4) = 1$, on sait qu'il doit y avoir 3 arcs entrant en plus vers le sommet 4.

on analyse les 2 autres sommets et on trouve

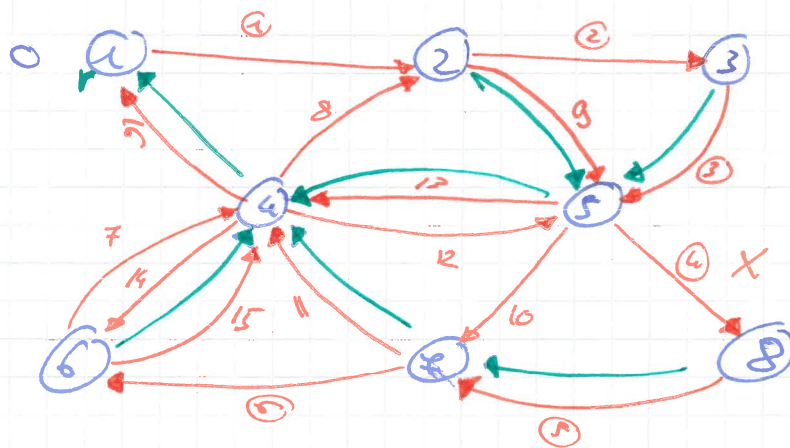


ce qui nous donne au final (note que le graphe n'est plus simple (en effet mais ce n'est ni grave ni sale))



3) pour trouver un ~~cycle~~ eulérien, on doit trouver une anti-arborescence d'un sommet racine quelconque, et ensuite parcourir le graphe depuis ce même sommet, en sélectionnant, dans la mesure du possible une arc n'appartenant pas à l'anti-arborescence.

pour trouver l'anti-arborescence, on transpose G , on fait un BFS ou DFS sur le graphe (je le note directement)
Comme je suis original, je prends le sommet 1 comme racine r .



(5, 7) avant
(5, 8)

en rouge: ~~circuit~~ cycle eulérien avec ordre d'ajout des arcs

en vert: anti-arborescence de racine 1 selon un BFS ✓